

Documentação de Detalhamento de Requisitos (Continuação)

Equipe: Arthur Miguel de Queiroz, Arthur Pereira Silva, Brenno Aguiar da Silva Tortoza, Guilherme Dalla Costa Meira, Ivan Lucas de Almeida Santana, Luiz Felipe de Queiroz, Otávio Albuquerque da Silva (3º E D.S.).

Projeto: Qualidade de Teste e Software - Requisitos Funcionais (RF06 ao RF17).

3.4 Detalhamento dos Requisitos Funcionais (Continuação)

Tabela 6 - Requisito Funcional 06

Código	RF06
Classificação	Obrigatório
Ator	Usuário (Logado)
Descrição	O sistema deve processar pagamentos via cartão, Pix ou PayPal. Confirmação de compra e emissão de recibo.
Pré-condições	O usuário deve estar logado e possuir itens no carrinho de compras.
Pós-condições	Pagamento aprovado, pedido registrado no banco de dados, recibo emitido e enviado ao usuário.
Fluxo Principal	1. Usuário acessa o carrinho e clica em "Finalizar Compra". 2. Sistema apresenta as opções de pagamento (Cartão, Pix, PayPal). 3. Usuário seleciona o método e insere os dados solicitados. 4. Sistema processa o pagamento junto ao gateway correspondente. 5. Sistema confirma o pagamento, gera o recibo e atualiza o status do pedido.
Fluxo de Erro	• [FE01] Falha de Pagamento: O sistema informa que o pagamento foi recusado (ex: saldo insuficiente, dados incorretos) e solicita um novo método.

Tabela 7 - Requisito Funcional 07

Código	RF07
Classificação	Desejável
Ator	Usuário (Logado)
Descrição	Usuários devem poder avaliar jogos com estrelas (1 a 5) e comentários, com moderação de conteúdo ofensivo.
Pré-condições	O usuário deve estar logado e ter adquirido/jogado o título em questão.
Pós-condições	Avaliação salva e média do jogo atualizada na plataforma.
Fluxo Principal	1. Usuário acessa a página do jogo que possui. 2. Usuário seleciona a nota (1 a 5 estrelas) e escreve seu comentário. 3. Usuário aciona "Enviar Avaliação". 4. Sistema valida o texto em busca de palavras ofensivas. 5. Sistema publica a avaliação e recalcula a nota média do jogo.
Fluxo de Erro	• [FE01] Comentário ofensivo: Sistema bloqueia o envio e alerta o usuário sobre as regras da comunidade. • [FE02] Comentário vazio: Sistema solicita o preenchimento caso a nota exija justificativa.

Tabela 8 - Requisito Funcional 08

Código	RF08
Classificação	Obrigatório
Ator	Qualquer Usuário / Sistema Front-end
Descrição	O site deve se adaptar a diferentes dispositivos (desktop, tablet, mobile) com layout flexível.
Pré-condições	O usuário acessa o sistema através de um navegador web.
Pós-condições	A interface é exibida corretamente sem elementos sobrepostos ou cortados.
Fluxo Principal	1. Usuário acessa a plataforma em um dispositivo móvel ou

	redimensiona a janela. 2. Sistema detecta a largura da tela (viewport). 3. Sistema aplica as regras de CSS (Media Queries) correspondentes. 4. Interface ajusta menus (ex: hambúrguer), colunas e tamanhos de fonte.
Fluxo de Erro	• [FE01] Falha de renderização em tela muito pequena: Elementos colapsam e exigem rolagem horizontal (Tratado por testes em resoluções mínimas suportadas).

Tabela 9 - Requisito Funcional 09

Código	RF09
Classificação	Obrigatório
Ator	Desenvolvedor Independente
Descrição	Criadores independentes devem conseguir cadastrar seus jogos com título, descrição, preço, imagens e arquivos executáveis.
Pré-condições	O usuário deve possuir uma conta de desenvolvedor validada.
Pós-condições	Jogo inserido no banco de dados e arquivos armazenados no servidor, aguardando publicação.
Fluxo Principal	1. Desenvolvedor acessa a "Área do Desenvolvedor". 2. Aciona a opção "Cadastrar Novo Jogo". 3. Preenche os dados básicos (título, descrição, preço). 4. Faz o upload das imagens promocionais e do arquivo executável do jogo. 5. Sistema valida as extensões e os dados, e salva as informações.
Fluxo de Erro	• [FE01] Arquivo inválido/ausente: Sistema acusa erro no formato ou falta do executável e não conclui o cadastro. • [FE02] Campos obrigatórios faltando: Sistema destaca os campos pendentes.

Tabela 10 - Requisito Funcional 10

Código	RF10
Classificação	Obrigatório
Ator	Sistema (Back-end)
Descrição	O sistema deve enviar e-mails de confirmação de cadastro, compra e atualização de jogos de forma automática.
Pré-condições	A ocorrência de um evento gatilho (cadastro, compra aprovada, update publicado).
Pós-condições	E-mail entregue na caixa de entrada do destinatário.
Fluxo Principal	1. Evento gatilho é acionado no sistema (ex: compra finalizada). 2. Sistema monta o corpo do e-mail com os dados do usuário e do evento. 3. Sistema conecta com o serviço de envio (SMTP/API). 4. Mensagem é disparada.
Fluxo de Erro	• [FE01] Falha de envio: Servidor de e-mail indisponível. Sistema enfileira a mensagem para nova tentativa.

Tabela 11 - Requisito Funcional 11

Código	RF11
Classificação	Importante
Ator	Usuário (Logado no App)
Descrição	O sistema deve conter um instalador nativo integrado para baixar e instalar jogos automaticamente.
Pré-condições	Usuário possui o jogo na sua biblioteca e possui espaço em disco.
Pós-condições	Jogo baixado, instalado e pronto para execução no Sistema Operacional.
Fluxo Principal	1. Usuário acessa sua biblioteca no aplicativo. 2. Clica no botão "Instalar" de um jogo específico. 3. Instalador nativo inicia o download dos arquivos. 4. Após o download, o instalador descompacta e configura os

	diretórios do jogo. 5. Status muda para "Jogar".
Fluxo de Erro	• [FE01] Falha na Instalação: Espaço insuficiente em disco ou perda de conexão. Sistema pausa e notifica o usuário. • [FE02] Incompatibilidade: Jogo não suporta o Sistema Operacional atual do usuário.

Tabela 12 - Requisito Funcional 12

Código	RF12
Classificação	Obrigatório (Segurança)
Ator	Sistema (IA Generativa/Análise)
Descrição	IA capaz de analisar os arquivos enviados e barrar arquivos nocivos e/ou perigosos.
Pré-condições	Desenvolvedor conclui o upload de um arquivo executável para o servidor.
Pós-condições	Arquivo classificado como seguro ou permanentemente bloqueado/excluído.
Fluxo Principal	1. Desenvolvedor submete os arquivos do jogo. 2. Sistema intercepta os arquivos e os envia para o módulo de IA de segurança. 3. IA realiza escaneamento profundo em busca de malware, scripts maliciosos ou assinaturas perigosas. 4. IA retorna o veredito de "Seguro". 5. Sistema libera o jogo para publicação.
Fluxo de Erro	• [FE01] Arquivo infectado: IA detecta anomalia. Sistema bloqueia o arquivo, notifica o desenvolvedor e alerta a administração. • [FE02] Falso Positivo: Desenvolvedor solicita revisão manual por um analista de segurança.

Tabela 13 - Requisito Funcional 13

Código	RF13
Classificação	Obrigatório
Ator	Administrador
Descrição	Administradores devem poder bloquear, excluir ou editar contas de usuários.
Pré-condições	Administrador logado no painel de controle (Dashboard).
Pós-condições	Dados/status da conta do usuário atualizados conforme a ação do administrador.
Fluxo Principal	1. Administrador acessa a aba de "Gerenciamento de Usuários". 2. Realiza a busca pelo e-mail ou nome do usuário. 3. Seleciona a ação desejada (Bloquear, Excluir, Editar). 4. Confirma a ação. 5. Sistema atualiza o registro no banco de dados.
Fluxo de Erro	• [FE01] Exclusão não permitida: Usuário possui compras ativas ou saldo. Sistema impede exclusão e sugere bloqueio temporário.

Tabela 14 - Requisito Funcional 14

Código	RF14
Classificação	Importante
Ator	Sistema
Descrição	O sistema deve controlar as licenças digitais e downloads disponíveis de cada jogo.
Pré-condições	Configuração de estoque limite pelo desenvolvedor ou compra aprovada.
Pós-condições	Licença vinculada ao usuário e subtraída do estoque geral.
Fluxo Principal	1. Compra é confirmada pelo gateway de pagamento. 2. Sistema acessa a tabela de inventário do jogo. 3. Sistema gera uma licença única (Key) e vincula à conta do

	comprador. 4. Sistema subtrai 1 unidade do estoque disponível.
Fluxo de Erro	[FE01] Esgotamento de Estoque: Compra bloqueada ou cancelada automaticamente com notificação de "Fora de Estoque".

Tabela 15 - Requisito Funcional 15

Código	RF15
Classificação	Obrigatório (Auditoria)
Ator	Sistema
Descrição	O sistema deve registrar acessos, compras e alterações de dados em um log de atividades.
Pré-condições	Ação sensível ou transacional realizada na plataforma.
Pós-condições	Registro consolidado na tabela de Logs.
Fluxo Principal	- Usuário realiza ação (ex: login, compra, alteração de senha). - Sistema processa a ação e, paralelamente, captura o evento. - Sistema armazena a ação, data/hora, IP e ID do usuário na tabela de logs de atividade.
Fluxo de Erro	[FE01] Falha ao gravar log: Sistema deve garantir rotina de retry (tentativa) para não perder o registro da auditoria.

Tabela 16 - Requisito Funcional 16

Código	RF16
Classificação	Desejável
Ator	Sistema Terceiro / Aplicação Externa
Descrição	O sistema deve disponibilizar API para integração com marketplaces ou redes sociais.
Pré-condições	Aplicação externa deve possuir chave de acesso/token válido da

	API.
Pós-condições	Dados sincronizados com sucesso (ex: catálogo de jogos exportado).
Fluxo Principal	1. Sistema externo realiza requisição (Endpoint) enviando o Token. 2. Sistema interno valida a autenticação e permissões. 3. Sistema processa a requisição (GET/POST) e retorna os dados em formato JSON.
Fluxo de Erro	• [FE01] Falha na integração: Token inválido retorna erro 401 (Não Autorizado) ou erro de envio de dados.

Tabela 17 - Requisito Funcional 17

Código	RF17
Classificação	Obrigatório (Infraestrutura)
Ator	Sistema (Servidor)
Descrição	O sistema deve realizar backup automático periódico dos dados em servidor seguro.
Pré-condições	Rotina automatizada configurada no servidor (ex: CronJob).
Pós-condições	Arquivo de backup armazenado de forma isolada do ambiente principal.
Fluxo Principal	1. Rotina de servidor é acionada no horário programado. 2. Sistema realiza o dump (cópia) do banco de dados e arquivos críticos. 3. Sistema comprime os dados e transfere para um bucket/storage externo seguro. 4. Sistema registra o sucesso da operação.
Fluxo de Erro	• [FE01] Falha no Backup: Queda de conexão com o storage destino, interrompendo o processo. Alerta crítico enviado ao Administrador.